

2024 年硕士研究生招生初试试题

【B】卷

科目代码及名称：646 普通物理

考生须知

1. 答案须写在报考点提供的答题纸上，一律使用黑色钢笔或签字笔。
2. 考毕，须将试题和答卷放入试题袋内密封后加贴封条，并在封条与试卷袋骑缝处签名。

一、选择题（每小题 5 分，共 8 小题，共 40 分）

1. 某质点作直线运动的运动学方程为 $x=3t-5t^3+6$ (SI)，则该质点作
 - (A) 匀加速直线运动，加速度沿 x 轴正方向.
 - (B) 匀加速直线运动，加速度沿 x 轴负方向.
 - (C) 变加速直线运动，加速度沿 x 轴正方向.
 - (D) 变加速直线运动，加速度沿 x 轴负方向.
2. 水平地面上放一物体 A，它与地面间的滑动摩擦系数为 μ 。现加一恒力 $\vec{F}$ 如图所示。欲使物体 A 有最大加速度，则恒力 $\vec{F}$ 与水平方向夹角应满足

- (A) $\sin \theta = \mu$.
- (B) $\cos \theta = \mu$.
- (C) $\tan \theta = \mu$.
- (D) $\cot \theta = \mu$.

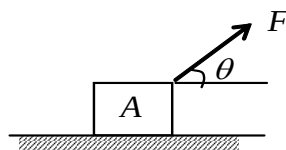


图 1

3. 质量为 m 的质点，以不变速率 v 沿图 2 中正三角形 ABC 的水平光滑轨道运动。质点越过 A 角时，轨道作用于质点的冲量的大小为

- (A) mv .
- (B) $\sqrt{3}mv$.
- (C) $\sqrt{2}mv$.
- (D) $2mv$.

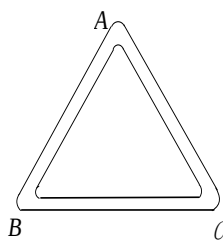


图 2

4. 有一半径为 R 的水平圆转台，可绕通过其中心的竖直固定光滑轴转动，转动惯量为 J ，开始时转台以匀角速度 ω_0 转动，此时有一质量为 m 的人站在转台中心。随后人沿半径向外跑去，当人到达转台边缘时，转台的角速度为

- (A) $\frac{J}{J+mR^2} \omega_0$.
- (B) $\frac{J}{(J+m)R^2} \omega_0$.
- (C) $\frac{J}{mR^2} \omega_0$.
- (D) ω_0 .

5. 如图 3 所示，在坐标 $(a, 0)$ 处放置一点电荷 $+q$ ，在坐标 $(-a, 0)$ 处放置另一点电荷

— q . P 点是 y 轴上的一点, 坐标为 $(0, y)$. 当 $y \gg a$ 时, 该点场强的大小为:

- (A) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 y^2}$.
 (B) $\frac{q}{2\pi\epsilon_0 y^2}$.
 (C) $\frac{qa}{2\pi\epsilon_0 y^3}$.
 (D) $\frac{qa}{4\pi\epsilon_0 y^3}$.

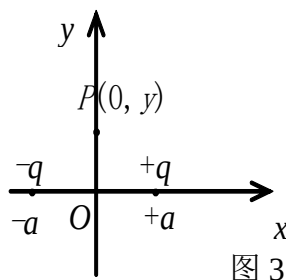


图 3

6. 距一根载有电流为 3×10^4 A 的电线 1 m 处的磁感强度的大小为:

- (A) 3×10^{-5} T. (B) 6×10^{-3} T. (C) 1.9×10^{-2} T. (D) 0.6 T.

(已知真空的磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m/A)

7. 在感应电场中电磁感应定律可写成 $\oint_L \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$, 式中 $\vec{E}_K$ 为感应电场的电场强度. 上式表明:

- (A) 闭合曲线 L 上 $\vec{E}_K$ 处处相等.
 (B) 感应电场是保守力场.
 (C) 感应电场的电场强度线不是闭合曲线.
 (D) 在感应电场中不能像对静电场那样引入电势的概念.
8. 波长为 λ 的单色光垂直入射于光栅常数为 d 、缝宽为 a 、总缝数为 N 的光栅上. 取 $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$, 则决定出现主极大的衍射角 θ 的公式可写成:
- (A) $Na \sin \theta = k$. (B) $a \sin \theta = k$.
 (C) $Nd \sin \theta = k$. (D) $d \sin \theta = k$.

二、填空题 (每空 4 分, 共 10 小空, 共 40 分)

9. 将波长为 λ 的平行单色光垂直投射于一狭缝上, 若对应于衍射图样的第一级暗纹位置的衍射角的绝对值为 θ , 则缝的宽度等于①.

10. 假设作用在一质量为 10 kg 的物体上的力, 在 4 秒内均匀地从零增加到 50 N, 使物体沿力的方向由静止开始作直线运动. 则物体最后的速率 $v =$ ①.

11. 一质量为 M 的质点沿 x 轴正向运动, 假设该质点通过坐标为 x 的位置时速度的大小为 kx (k 为正值常量), 则此时作用于该质点上的力 $F =$ ①, 该质点从 $x = x_0$ 点出发运动到 $x = x_1$ 处所经历的时间 $\Delta t =$ ②.

12. 已知地球质量为 M , 半径为 R . 一质量为 m 的火箭从地面上升到距地面高度为 $2R$ 处. 在此过程中, 地球引力对火箭作的功为①.

13. 哈雷慧星绕太阳的轨道是以太阳为一个焦点的椭圆. 它离太阳最近的距离是 $r_1 = 8.75 \times 10^{10}$ m, 此时它的速率是 $v_1 = 5.46 \times 10^4$ m/s. 它离太阳最远时的速率是 $v_2 = 9.08 \times 10^2$ m/s, 这时它离太阳的距离是 $r_2 =$ ①.

14. 电荷分别为 q_1 和 q_2 的两个点电荷单独在空间各点产生的静电场强

分别为 $\vec{E}_1$ 和 $\vec{E}_2$, 空间各点总场强为 $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$. 现在作一封闭曲面 S ,

如图 4 所示, 则以下两式分别给出通过 S 的电场强度通量

$$\oint \vec{E}_1 \cdot d\vec{s} = \text{①}, \quad \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \text{②}.$$

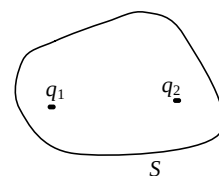


图 4

15. 载有一定电流的圆线圈在周围空间产生的磁场与圆线圈半径 R 有关, 当圆线圈半径增大时圆线圈中心点(即圆心)的磁场①, 圆线圈轴线上各点的磁场②.

三、简答题 (每题 10 分, 共 1 小题, 共 10 分)

16. 什么叫半波带? 单缝衍射中怎样划分半波带? 对应于单缝衍射第3级明条纹和第4级暗条纹, 单缝处波面各可分成几个半波带?

四、计算题 (每题 15 分, 共 4 小题, 共 60 分)

17. 在夫琅禾费圆孔衍射中, 设圆孔半径为 0.10mm , 透镜焦距为 50cm , 所用单色光波长为 500nm , 求在透镜焦平面处屏幕上呈现的艾里斑半径.

18. 图 5 示质量为 $M_1 = 24\text{ kg}$ 的圆轮, 可绕水平光滑固定轴转动, 一轻绳缠绕于轮上, 另一端通过质量为 $M_2 = 5\text{ kg}$ 的圆盘形定滑轮悬有 $m = 10\text{ kg}$ 的物体. 求当重物由静止开始下降了 $h = 0.5\text{ m}$ 时, (1) 物体的速度; (2) 绳中张力. (设绳与定滑轮间无相对滑动, 圆轮、定滑轮绕通过轮心且垂直于横截面的水平光滑轴的转动惯

量分别为 $J_1 = \frac{1}{2} M_1 R^2$, $J_2 = \frac{1}{2} M_2 r^2$)

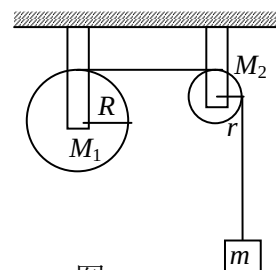


图 5

19. 图 6 示两个半径均为 R 的非导体球壳, 表面上均匀带电, 电荷分别为 $+Q$ 和 $-Q$, 两球心相距为 d ($d \gg 2R$). 求两球心间的电势差.

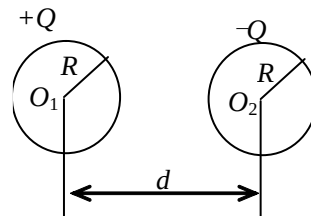


图 6

20. 一根无限长导线弯成如图 7 形状, 设各线段都在同一平面内(纸面内), 其中第二段是半径为 R 的四分之一圆弧, 其余为直线. 导线中通有电流 I , 求图中 O 点处的磁感强度.

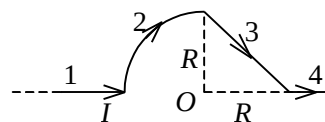


图 7